恒定电流的磁场

9	磁感应强度：毕奥—萨伐尔定律、磁感应强度叠加原理	A
10	恒定磁场的高斯定理和安培环路定理	A
11	安培定律	A
12	洛伦兹力	A
13	物质的磁性、顺磁质、抗磁质、铁磁质	B
14	有磁介质存在时的磁场	A
15	恒定电流、电流密度和电动势	A

恒定电流的磁场

1. 恒定电流

电流密度：

$$\vec{j}=\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S}\vec{e}_n$$

单位：（$\mathrm{A/m^2}$）

$$\vec{j}=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}S\cdot\mathrm{d}t}\vec{e}_n=\frac{-en\mathrm{d}S\mathrm{d}l}{\mathrm{d}S\cdot\mathrm{d}t}\vec{e}_n=-en\vec{v}$$

n：导体中自由电子密度；

v：导体中自由电子的平均漂移速度。

电流与电流密度矢量的关系：

$$I=\int_S\vec{j}\cdot\mathrm{d}\vec{s}$$

恒定电流： 导体内各处的电流密度不随时间变化的电流。

$$\oint_S \vec{j}\cdot \mathrm{d}\vec{s} = -\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = 0$$

电源电动势： $\varepsilon = \int_{+}^{-} \vec{K}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$

电源内

圆周运动的电荷q产生的电流： $I = \frac{q}{T} = \frac{q\omega}{2\pi}$

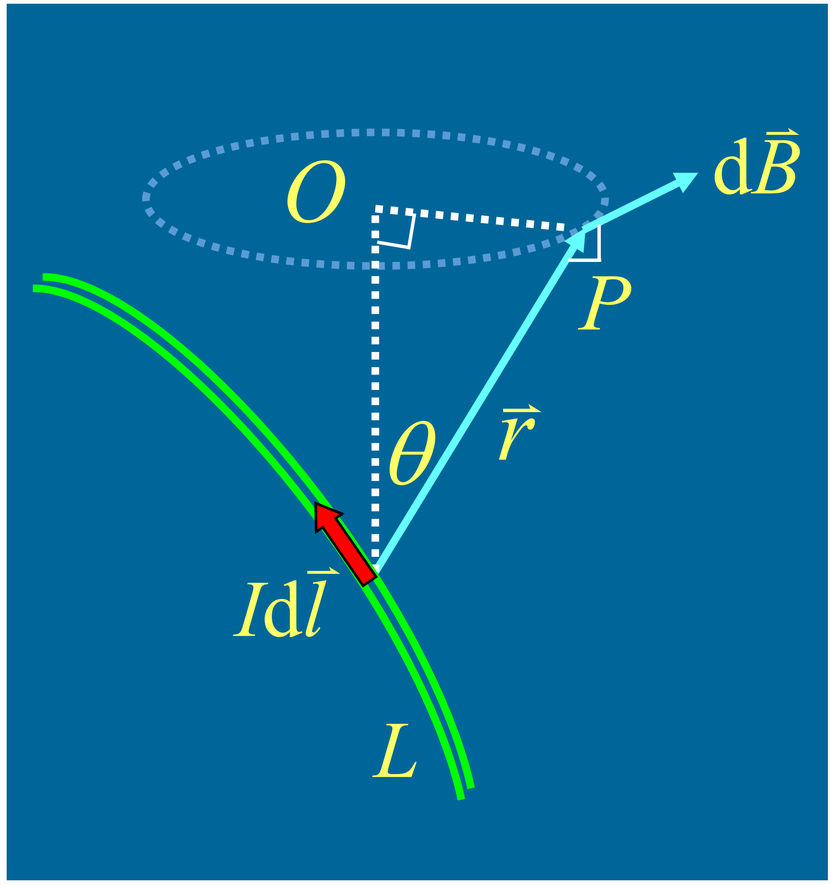
2. 毕奥—萨伐尔定律

(1) 电流磁场

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{r}}{r^3}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{e}_r}{r^2}$$

大小：$\mathrm{d}B=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$

方向：右螺旋法则

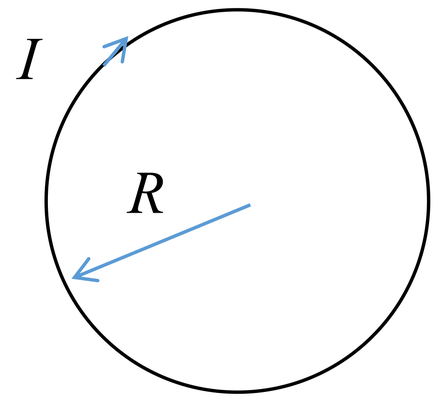


对任意一段有限电流，其产生的磁感应强度

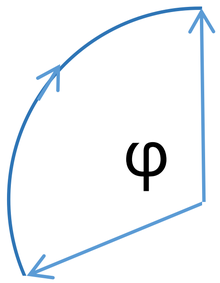
$$\vec{B}=\int\mathrm{d}\vec{B}=\int\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{e}_r}{r^2}$$

(2) 运动电荷的磁场　　$\vec{B}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$

圆弧电流中心磁场



$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$



$$B = \frac{\varphi}{2\pi}\frac{\mu_0 I}{2R}$$

毕奥－萨伐尔定律

1．一根无限长细导线载有电流 I，折成图 10-1 所示的形状，圆弧部分的半径为 R，则圆心处磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为：C

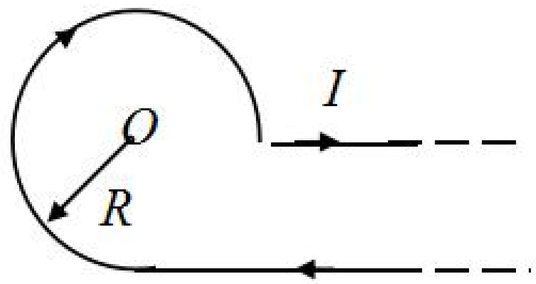


图 10-1

A．$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}-\dfrac{3\mu_0 I}{8R}$；　B．$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}+\dfrac{3\mu_0 I}{8\pi R}$；

C．$\dfrac{\mu_0 I}{4\pi R}+\dfrac{3\mu_0 I}{8R}$；　D．$\dfrac{\mu_0 I}{4R}+\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$。

2023年考题

2．在真空中有一根半径为 R 的半圆形细导线，流过的电流为 I，则圆心处的磁感应强度大小为　（D）

A．$\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I}{R}$；　B．$\dfrac{\mu_0}{2\pi}\dfrac{I}{R}$；　C．0；　D．$\dfrac{\mu_0}{4}\dfrac{I}{R}$。

2025年考题

6．边长为 l 的正方形四个顶点固定有四个电量均为 q 的点电荷，如图 10-6 所示，让正方形绕 AC 轴以角速度 ω 旋转时，在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_1，让正方形以同样角速度 ω 绕过点 O 垂直于正方形平面的轴旋转时，在中心 O 点产生的磁感应强度大小为 B_2，则： A

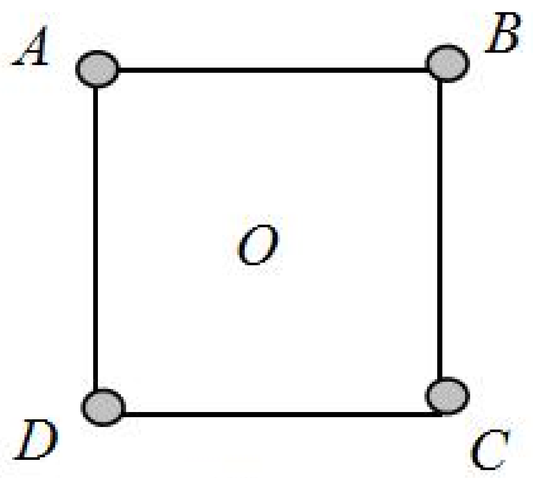


图 10-6

A. $B_1 = \dfrac{B_2}{2}$；　　B. $B_1 = B_2$；

C. $B_1 = \dfrac{B_2}{4}$；　　D. $B_1 = 2B_2$。

2．如图 10-14 所示，用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环，电流通过直导线 1 从 a 点流入圆环，再由 b 点通过直导线 2 流出圆环。设导线 1、导线 2 与圆环共面，则环心 O 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为_____$\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$_____，方向为_____垂直于直面向里_____。

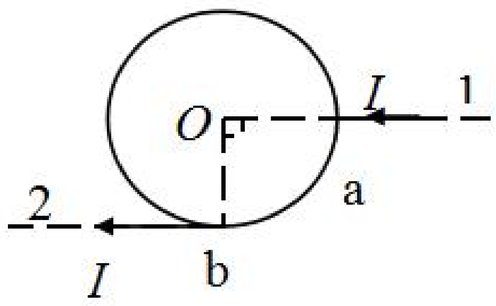


图 10-14

4．一半径为 R 的薄塑料圆盘，在盘面均匀分布着电荷 q，若圆盘绕通过圆心、且与盘面垂直的轴以角速度 ω 作匀速转动时，在盘心处的磁感应强度 $B=$_____$\frac{\mu_0 q\omega}{2\pi R}$_____。

2. 电流元 $Id\boldsymbol{l}$ 位于直角坐标系的原点，电流沿 z 轴正方向，$\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ 分别为 x 轴、y 轴和 z 轴正方向的单位矢量，则电流元在 P 点（坐标为 $(a, 0, 0)$）的磁感应强度 $d\boldsymbol{B}$ 为：（D）

A. $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{a^2}\vec{i}$；　　B. $\frac{\mu_0}{8\pi}\frac{Idl}{a^2}\vec{j}$；　　C. $\frac{\mu_0}{8\pi}\frac{Idl}{a^2}\vec{i}$；　　D. $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{a^2}\vec{j}$。

2024年考题

3. 磁通量和磁场的高斯定理

(1) 磁通量

$$\Phi_m = \int \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

(2) 磁场的高斯定理

$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

4. 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum_L I_i \qquad \text{（磁场是有旋场）}$$

积分回路方向与电流方向满足右螺旋关系时 $I_i > 0$ 反之 $I_i < 0$

有磁介质时的磁高斯定理和安培环路定理

(1) 有磁介质时的磁高斯定理

$$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}')\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

无论是否有磁介质存在，磁高斯定理都是普遍成立的

(2) 有磁介质时的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum_L I_{传}$$

各向同性均匀磁介质中

电磁场性质对比表

物理量	静电场	恒定磁场
场源	电荷（q）	电流元（$I\mathrm{d}\vec{l}$）
场强	$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$	$\mathrm{d}\vec{B}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{e}_r}{r^2}$
作用力	$\vec{F}=\vec{E}q$	$\mathrm{d}\vec{F}=I\mathrm{d}\vec{l}\times\vec{B}$
高斯定理	$\oint_S \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\dfrac{\sum_i q_{内i}}{\varepsilon_0}$	$\oint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$
环路定理	$\oint_L \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=0$	$\oint_L \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\mu_0\sum_i I_i$

磁场的高斯定理和安培环路定理

2．如图 10-2 所示，圆形环路 L 和圆电流 I 同心共面，则磁感应强度沿 L 的环流为：

B

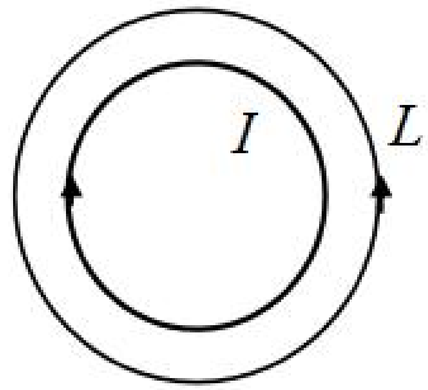


图 10-2

A．$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，因为环路 L 上 $\vec{B}$ 处处为零；

B．$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，因为环路 L 上 $\vec{B}$ 处处与 $\mathrm{d}\vec{l}$ 垂直；

C．$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=I$，因为环路 L 包围电流 I；

D．$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=-I$，因为环路 L 包围电流 I 且绕向与 I 相反。

3．如图 10-3 所示，将一均匀分布着电流的无限大载流平面放入均匀磁场中，电流方向与该磁场垂直向内。现已知载流平面两侧的磁感应强度分别为 $\boldsymbol{B}_1$ 和 $\boldsymbol{B}_2$，则该载流平面上的电流密度 j 为： B

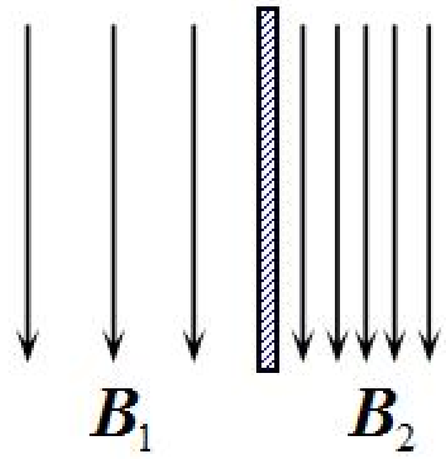


图 10-3

A．$\dfrac{B_2-B_1}{2\mu_0}$；　　B．$\dfrac{B_2-B_1}{\mu_0}$；

C．$\dfrac{B_1+B_2}{2\mu_0}$；　　D．$\dfrac{B_1+B_2}{\mu_0}$。

12．在下列关于稳恒磁场的磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 的表述中，正确的是： C

A．$\boldsymbol{H}$ 仅与传导电流有关；

B．若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\boldsymbol{H}$ 必为零；

C．若闭合曲线上各点 $\boldsymbol{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零；

D．以闭合曲线 $\boldsymbol{L}$ 为边缘的任意曲面的 $\boldsymbol{H}$ 通量均相等。

8．两无限长平行直导线 a、b，分别载有电流 I_1 和 I_2，电流方向如图 10-8 所示。L 为绕导线 b 所作的安培环路。设 $\boldsymbol{B}_c$ 为环路 L 上 c 点处的磁感应强度，当导线 a 向左平移远离时，则： B

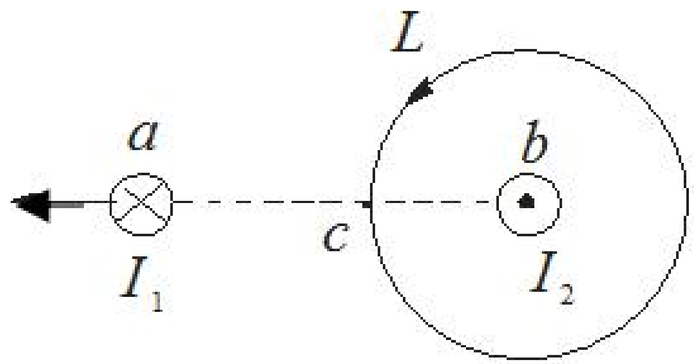


图 10-8

A．B_c 减小，$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 减小；

B．B_c 减小，$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 不变；

C．B_c 不变，$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 不变；

D．B_c 不变，$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 减小。

1．对于图 10-13 所示的电流和回路，$\boldsymbol{B}$ 的环流分别为：

图 a 中 $\oint_{L_1}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=$ $\mu_0(I_1-I_2)$；

图 b 中 $\oint_{L_2}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=$ $2\mu_0 I$。

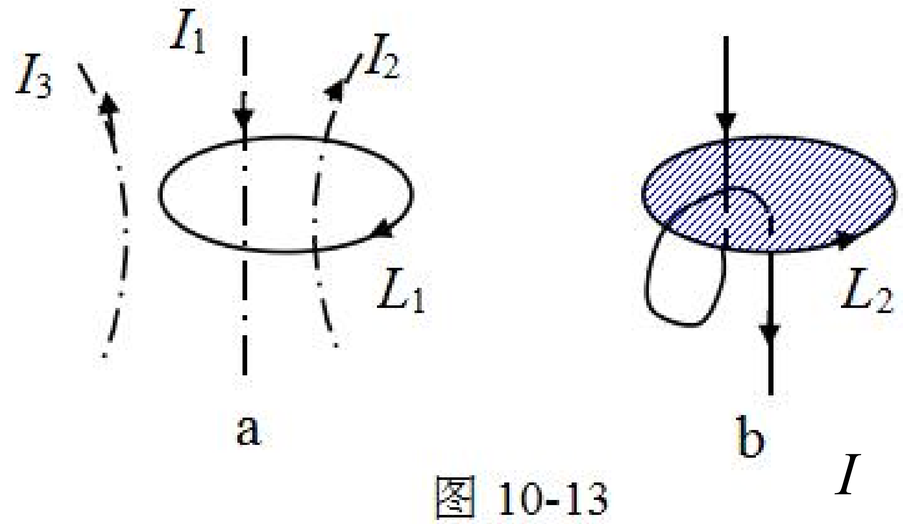


图 10-13

8．如图 10-18 所示，有一宽度为 a 的无限长通电薄铜片，电流 I 在铜片上均匀分布，则在铜片外与铜片共面，并距铜片右边缘为 a 处的 P 点的磁感应强度的大小 B = _____，方向为 垂直于纸面向里 。

$\frac{\mu_0 I}{2\pi a} ln2$

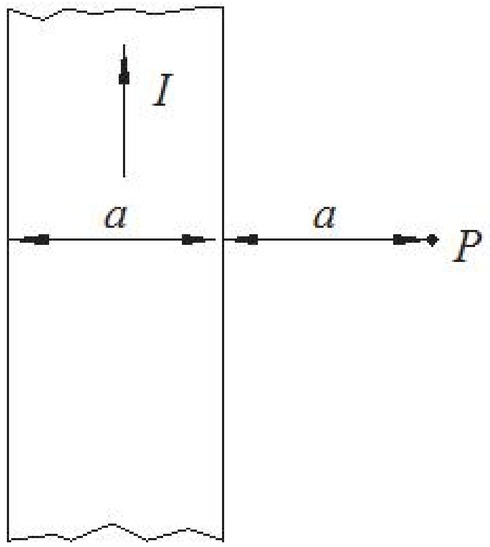


图 10-18

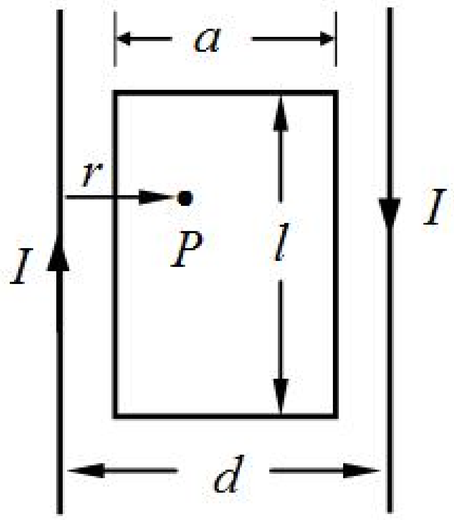
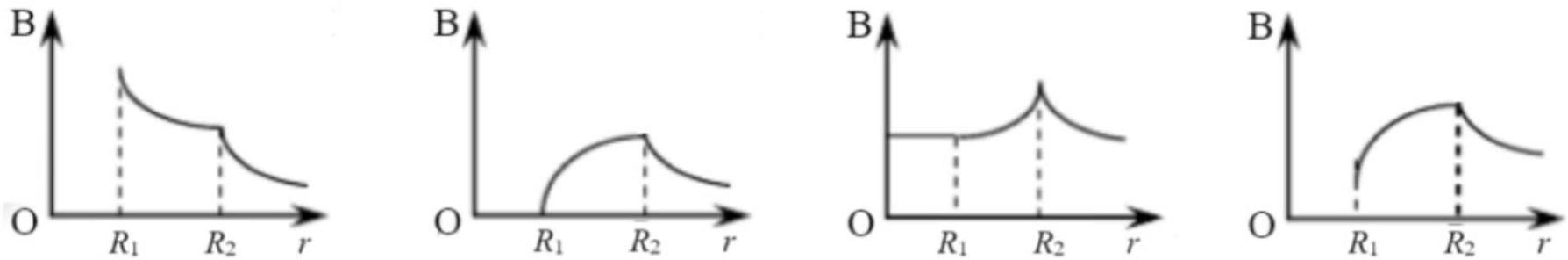


图 10-19

9．如图 11-19 所示，两平行载流长直导线相距 d，其电流大小均为 I 但反向。则两导线所在平面内，与其中一根导线距离为 r 的 P 点处的磁感应强度的大小为 B = $\frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)}$

在两导线之间与之共面地选取一块矩形面积，矩形长 l、宽为 a，矩形对称性地置于两导线之间，则通过图中矩形面积的磁通量为 Φ_m = $\frac{\mu_0 Il}{\pi} ln\frac{d+a}{d-a}$ 。

8. 内外半径分别为 R_1 和 R_2 的空心无限长圆柱形导体，沿轴向通有电流 I，电流在导体的横截面上均匀分布，则空间各处的磁感应强度大小与场点到圆柱中心轴线距离 r 的关系为：（B）



A　　B　　C　　D

2024年考题

1．如图 1 所示，有一无限长通电流的扁平铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度 **B** 的大小为（ B ）

A. $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(a+b)}$

B. $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\left(\dfrac{a+b}{a}\right)$

C. $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(a/2+b)}$

D. $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\left(\dfrac{a+b}{a}\right)$

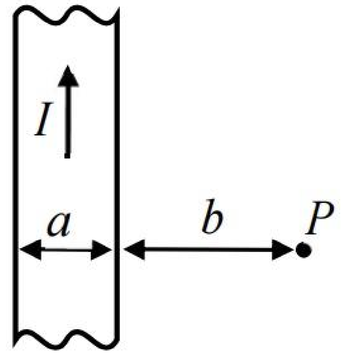


图 1

2023考题

2．在稳恒磁场中，对于安培环路定理的理解，正确的是（ C ）

A．若 $\oint_L \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=0$，则在回路 L 上必定是 **H** 出处为零

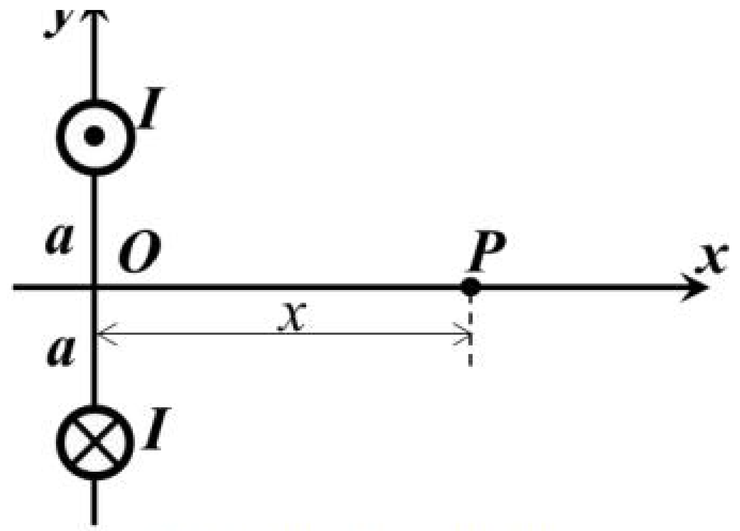
B．若 $\oint_L \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=0$，则回路 L 必定不包围电流

C．若 $\oint_L \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l}=0$，则回路 L 所包围传导电流的代数和为零

D．回路 L 上各点的 **H** 仅与回路 L 所包围的电流有关

2023考题

2．如图所示，两条平行长直导线均通有电流 I，但方向相反。两导线皆穿过 y 轴且垂直于 xOy 平面，它们到 x 轴的距离皆为 a。试求：



计算题第 2 题图

（1）x 轴上 P 点处的磁感应强度 $B(x)$的表达式；

（2）在 x 轴上，何处的磁感应强度 B 最大，并求出 B 的最大值。

2025考题

解：（1）利用安培环路定理可得一根导线在 P 点产生的磁感强度的大小为：

$$B(x)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{1}{\left(a^2+x^2\right)^{1/2}}$$

P 点总磁感应强度 y 方向分量为 0，x 方向分量为

$$B(x)=\frac{\mu_0 Ia}{\pi\left(a^2+x^2\right)}$$

（2）由 $\frac{dB(x)}{dx}=0$，$\frac{d^2B(x)}{dx^2}<0$，得，x=0 处，B 有最大值。

B 最大值为 $B_{\max}=\frac{\mu_0 I}{\pi a}$

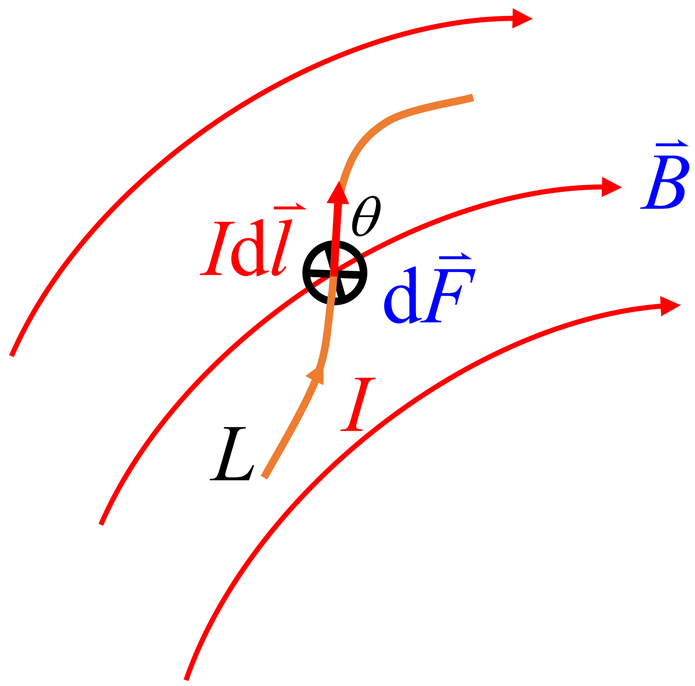
5. 磁场对电流的作用

（1） 安培力

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

大小：$dF = IdlB\sin\theta$

方向：$Id\vec{l} \times \vec{B}$



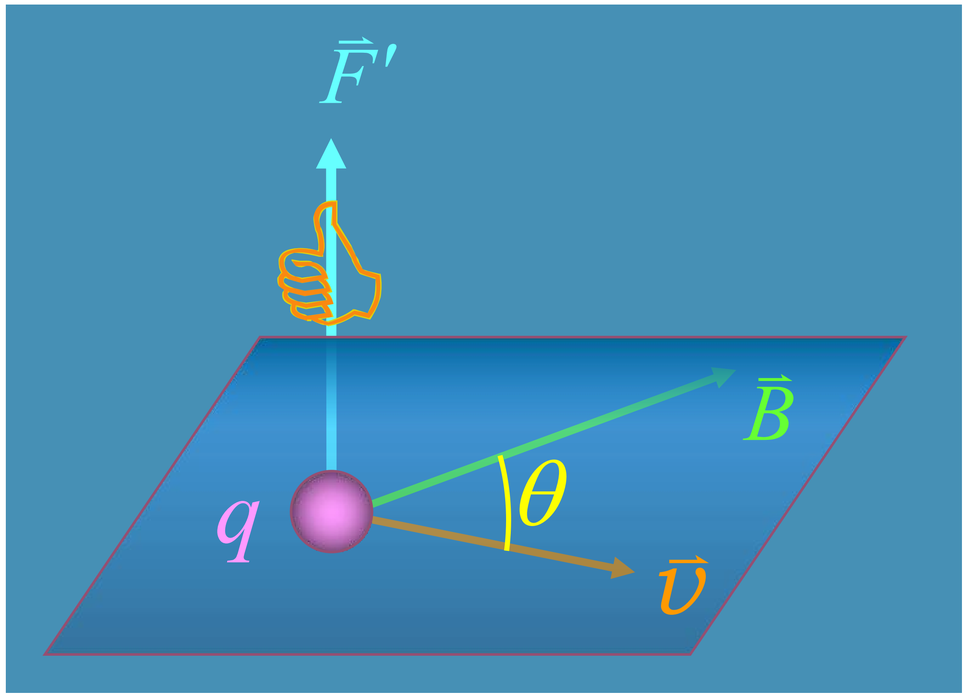
(2) 匀强磁场对平面载流线圈的作用

合力：$\sum \vec{F} = 0$

磁力矩：$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$，$\vec{p}_m = IS\vec{e}_n$　（磁矩）

6. 磁场对运动电荷的作用

1、 磁场对运动电荷的作用



洛伦兹力 $\vec{F}' = q\vec{\upsilon} \times \vec{B}$

洛伦兹力始终与电荷运动方向垂直，对电荷不作功。

2、 霍耳效应

霍尔电压 $U_{ab} = K\dfrac{IB}{d}$

霍耳系数 $K = \dfrac{1}{nq}$

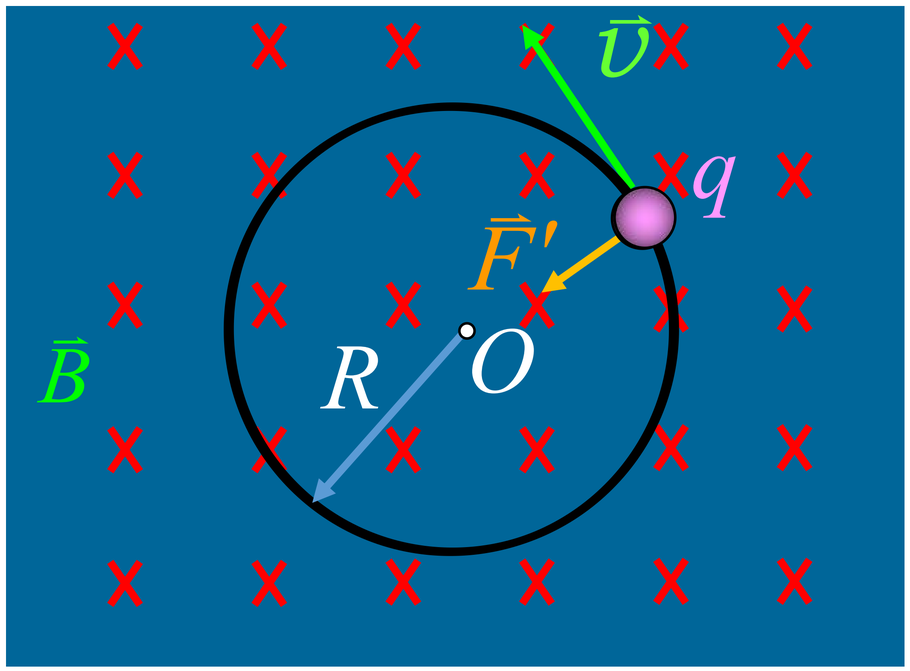
3. 带电粒子在匀强磁场中的运动

(1) $\vec{\upsilon}$ 和 $\vec{B}$ 垂直

$$q\upsilon B = m\frac{\upsilon^2}{R}$$

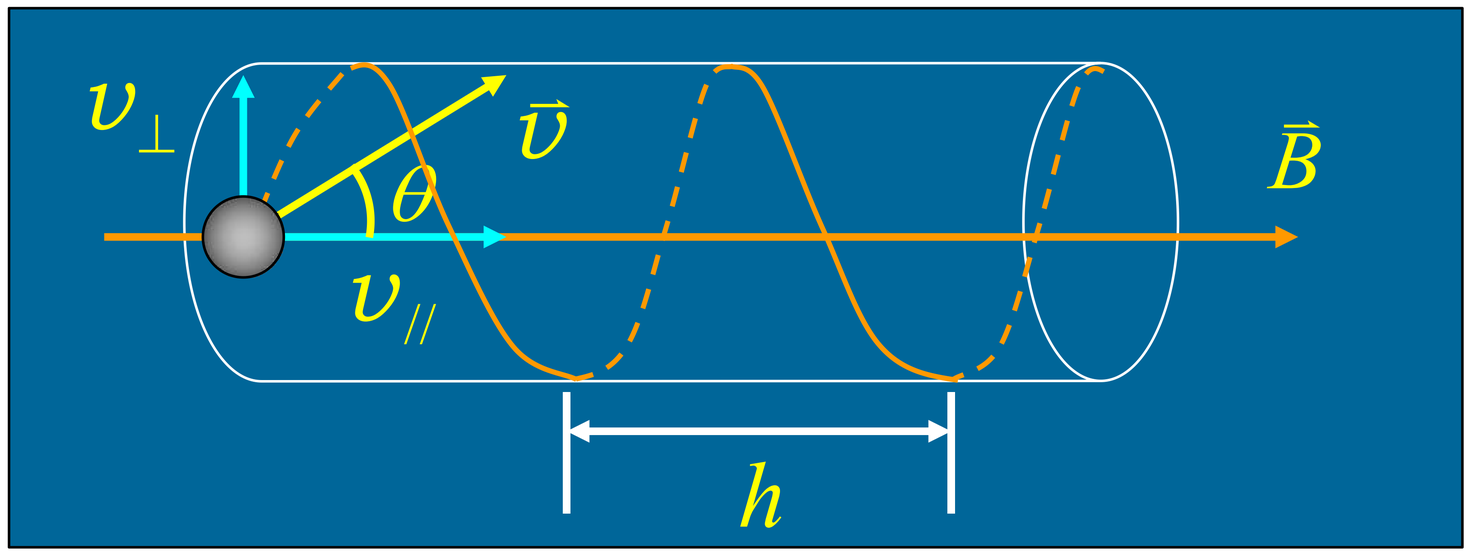
$$R = \frac{m\upsilon}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{\upsilon} = \frac{2\pi m}{qB}$$



(2) $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 成 θ 角

$$\begin{cases} v_{//} = v\cos\theta \\ v_{\perp} = v\sin\theta \end{cases}$$



带电粒子作螺旋线运动

$$\begin{cases} R = \dfrac{mv_{\perp}}{qB} = \dfrac{mv\sin\theta}{qB} & \text{回转半径} \\ T = \dfrac{2\pi R}{v_{\perp}} = \dfrac{2\pi m}{qB} & \text{旋转周期} \\ h = v_{//}T = \dfrac{2\pi mv\cos\theta}{qB} & \text{螺距} \end{cases}$$

安培力，洛伦兹力和磁力矩

1．如图 10-22 所示，一半径为 R 的无限长半圆柱形金属薄片，其上沿轴线方向均匀分布着电流强度为 I 的电流。

（1）试求该半圆柱形金属薄片在轴线上任一点处的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$；

（2）如在轴线上放一电流等值而反向的无限长截流直导线，求直导线上单位长度受到的安培力 F 。

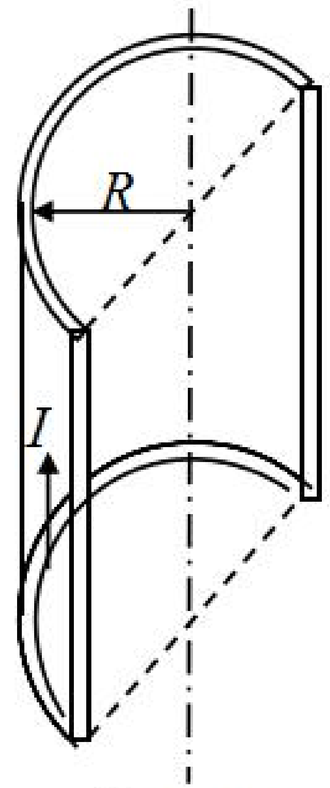
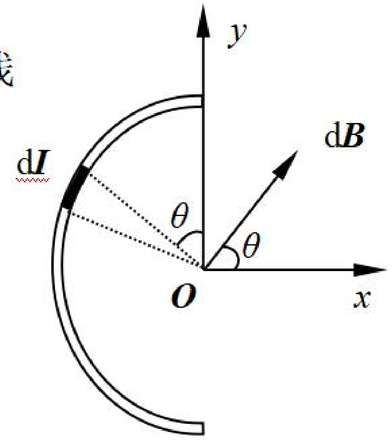


图 10-22

解：①将半圆柱分割成平行于轴线的无限长直导线



每个直导线的电流：$\mathrm{d}\boldsymbol{I}=\boldsymbol{j}\mathrm{d}t$

其中 $j=I/\pi R$, $\mathrm{d}l=R\mathrm{d}\theta$, 该直导线在圆心 O 点处产生的磁场：

$$dB=\frac{\mu_0 \mathrm{d}I}{2\pi R}=\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\mathrm{d}\theta$$

由对称性分析有： 磁场的 x 分量会相互抵消，结果只有 y 分量，故

$$B=\int \mathrm{d}B\sin\theta=\int\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\sin\theta\mathrm{d}\theta=\frac{\mu_0 I}{\pi^2 R}$$

②反向电流之间存在排斥力，该力为安培力：

$$\frac{dF}{dl}=\frac{Id\vec{l}\times\vec{B}}{dl}=\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}\vec{i}$$

10．三根平行共面的无限长直导线 A、B、C 等距离放置，各导线通过的电流值分别为 $I_A=1\text{A}$，$I_B=2\text{A}$，$I_C=3\text{A}$，且电流方向都相同。由于磁相互作用的结果，导线 A、B、C 单位长度上分别受力为 F_A、F_B 和 F_C，如图 10-10 所示，则 F_A 与 F_B 的比值为：　C

A．$\frac{7}{16}$；　　B．$\frac{5}{8}$；

C．$\frac{7}{8}$；　　D．$\frac{5}{4}$。

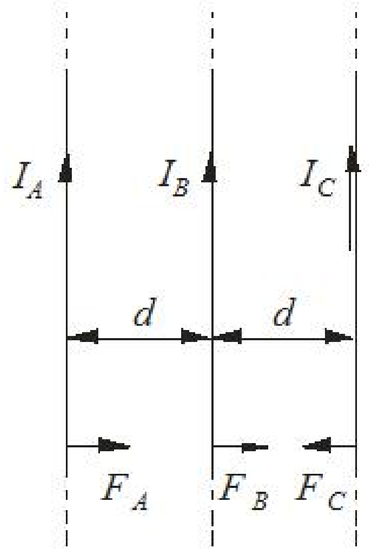


图 10-10

10．如图 10-20 所示，导线 *abcd* 弯成图示形状，通有电流 *I*，置于与均匀磁场 ***B*** 垂直的平面上，在平面上选图示 *Oxy* 坐标，则此导线受到的安培力 $\vec{\boldsymbol{F}}_{abcd}=$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 。

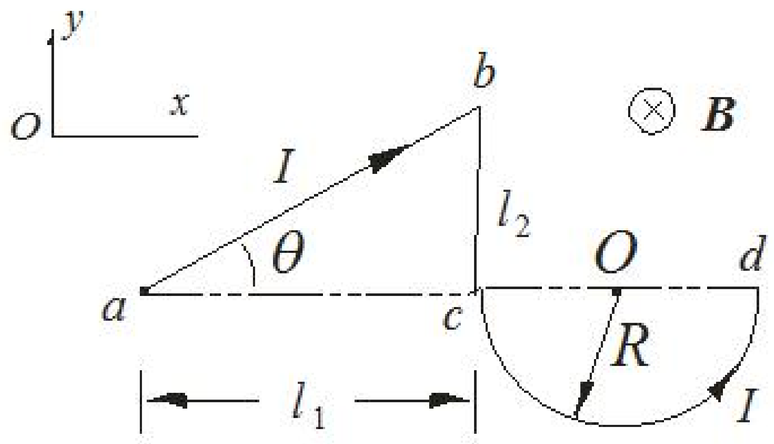


图 10-20

4. 图 7 所示的是轨道炮的理想示意图。射弹 P 位于两条圆形截面的宽轨道之间，一电流源发送电流，通过两轨道并通过（导电的）射弹本身（未使用溶体）。设两轨道间的距离为 d，R 为轨道半径，I 为电流。（两个轨道通电情况下看作半无限长直导线，射弹开始时静止）求：

（1）沿轨道作用在射弹上的力大小为多少？

（2）求射弹在出射右端发出时的速率。

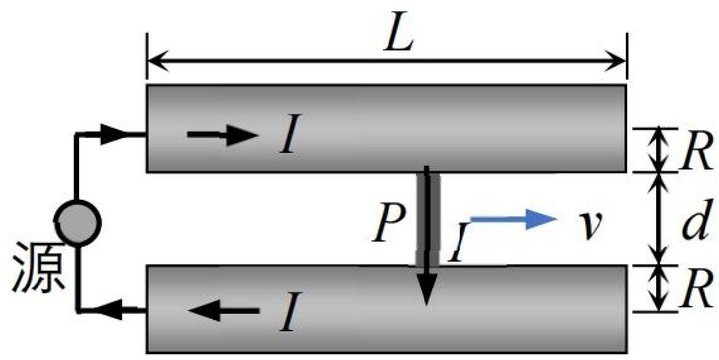


图 7

2023考题

(1) $B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi r}+\dfrac{\mu_0 I}{4\pi\left(2R+d-r\right)}$，$F=\int_R^{R+d} I\mathrm{d}\mathbf{l}\times\mathbf{B}=\dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln\dfrac{R+d}{R}$

(2) $\int_0^L F\cdot dl=\dfrac{mv^2}{2}$，$v=\sqrt{\dfrac{\mu_0 I^2 L}{m\pi}\ln\dfrac{R+d}{R}}$

5．一载有电流的 1/4 圆周回路 abca (电流 I，圆弧部分的半径为 R)，置于磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场中，如图 10-15 所示，则外磁场 $\boldsymbol{B}$ 作用于回路各段的安培力 $\boldsymbol{F}$、回路所受的合力$\sum\boldsymbol{F}$、回路的磁矩 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{m}}$ 及回路所受的磁力矩 $\boldsymbol{M}_{\mathrm{m}}$ 分别为：

$F_{ab}=$ IBR ，$F_{ac}=$ IBR ；

$F_{bc}=$ 0 ，$\sum\boldsymbol{F}=$ 0 ；

$P_{\mathrm{m}}=$ $\frac{\mathrm{I}\pi R^2}{4}$ ，方向 垂直于纸面向内 ；

$M_{\mathrm{m}}=$ $\mathrm{BI}\pi R^2$ ，方向 向下 。

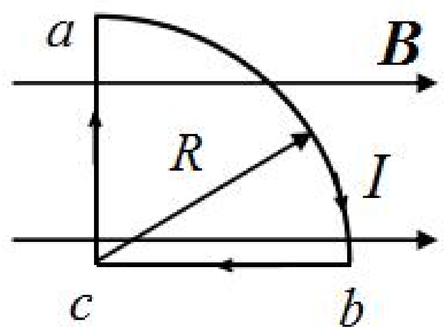


图 10-15

13．截面积为 S，截面形状为矩形的金属条（电子导电）中通有电流 I，金属条放在磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$ 的匀强磁场中，$\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于金属条左、右侧面(如图 10-21 所示)，

在图示情况下金属条的上侧面将积累_____电荷，

若金属中单位体积内载流子数为 n，载流子所受的洛仑兹力的大小为 $f_{\mathrm{m}}=$ _IB/（nS）_ 。

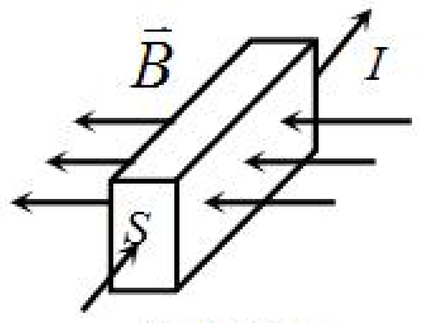


图 10-21

2024考题

11．如图 10-11 所示，在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，放置面积均为 S，通有电流均为 I（方向如图）的两个单匝线圈，其中一个是正三角形，另一个为正方形。线圈平面均与磁场线平行。设 $\boldsymbol{P}_{\mathrm{m}}$ 为线圈磁矩，$\boldsymbol{M}$ 为磁场对线圈的磁力矩，$\sum \boldsymbol{F}$ 为磁场对线圈的合力。则两线圈的： A

A．$\boldsymbol{P}_m$ 相同，$\boldsymbol{M}$ 相同，$\sum \boldsymbol{F}=0$；

B．$\boldsymbol{P}_m$ 相同，$\boldsymbol{M}$ 相同，$\sum \boldsymbol{F}\neq 0$；

C．$\boldsymbol{P}_m$ 相同，$\boldsymbol{M}$ 不同，$\sum \boldsymbol{F}\neq 0$；

D．$\boldsymbol{P}_m$ 不同，$\boldsymbol{M}$ 不同，$\sum \boldsymbol{F}=0$。

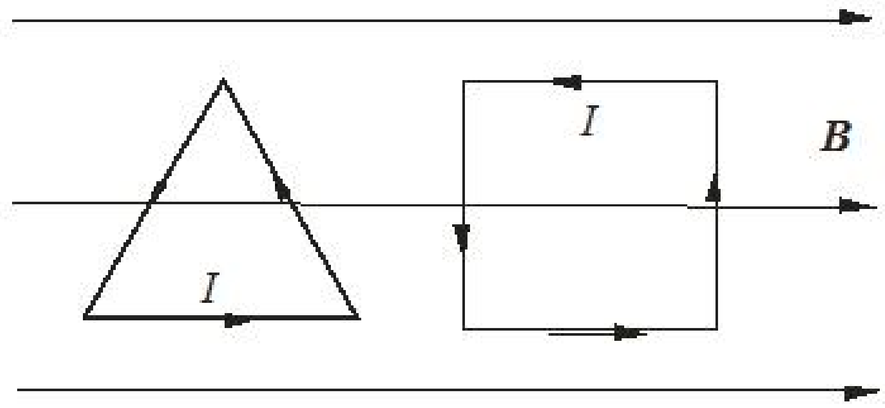


图 10-11

4．一线圈载有电流 I，处在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中，线圈形状及磁场方向如图 10-4 所示，线圈受到磁力矩的大小和转动情况为：(转动方向以从 O_1 看向 O_1'或 O_2 看向 O_2'为准)　　A

A．$M_{\mathrm{m}}=\frac{5}{2}\pi R^2IB$，绕 O_1O_1'轴逆时针转动；

B．$M_{\mathrm{m}}=\frac{5}{2}\pi R^2IB$，绕 O_1O_1'轴顺时针转动；

C．$M_{\mathrm{m}}=\frac{3}{2}\pi R^2IB$，绕 O_2O_2'轴顺时针转动；

D．$M_{\mathrm{m}}=\frac{3}{2}\pi R^2IB$，绕 O_2O_2'轴逆时针转动。

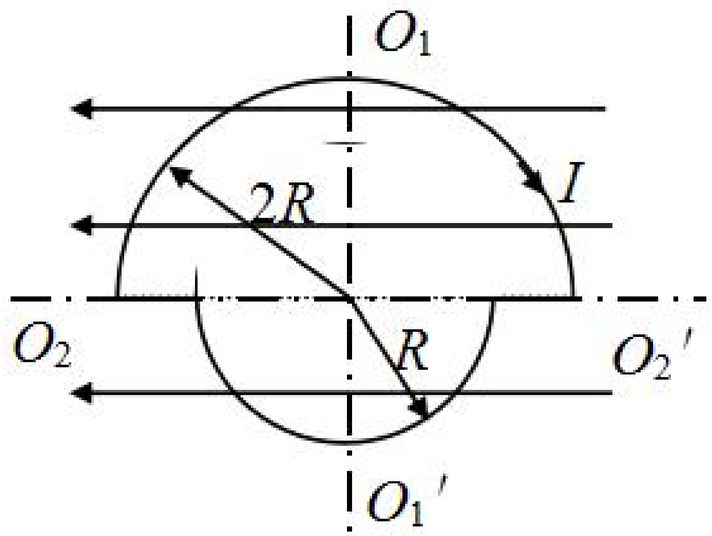


图 10-4

7．氢原子中，电子绕原子核沿半径为 R 的圆周运动，它等效于一个圆形电流，如果外加一个磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场，其磁感应线与轨道平面平行，那么这个圆形电流所受的磁力矩的大小 $M=\frac{e^2B}{4}\sqrt{\frac{R}{\pi\varepsilon_0 m}}$。（填写表达式）

2025年考题

2. 氢原子模型中，电子绕原子核以速率 v 沿半径为 r 的圆周运动，它等效于一个圆形电流，如果外加一个磁感应强度为 $\vec{B}$ 的磁场，其磁感应线与轨道平面平行，试求（电子电量的绝对值为 e）：

2024考题

（1）电子绕核运动所等效的圆电流；

（2）这个圆电流所受的磁力矩的大小 M 。

解：电子绕核运动所等效的圆电流：$I = ve = \dfrac{V}{2\pi r}e$

圆电流的磁矩为：$P_m = IS = \dfrac{Ve}{2\pi r}\pi r^2 = \dfrac{1}{2}Ver$

磁力矩为：$M = P_m B\sin 90^\circ = \dfrac{1}{2}VeBr$

2．一质量为 m，带电量为 q 的粒子，以速度 $\vec{v}_0$ 射入均匀磁场 $\vec{B}$ 中，已知入射时的速度 $\vec{v}_0$ 与磁感应强度 $\vec{B}$ 之间的夹角为 α，则该粒子沿螺旋线运动一周后，在磁场方向前进的距离为 __$\frac{2\pi m v_0}{qB}\cos\alpha$__。（填写表达式）

2025考题